4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Door de top

1 maximumscore 4

- De afgeleide van $2\left(\frac{1}{3}x-1\right)^3$ is $3\cdot\frac{1}{3}\cdot 2\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2$ 1
- $f'(x)=2\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2-\frac{1}{2}$ 1
- $\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2=\frac{1}{9}x^2-\frac{2}{3}x+1$ 1
- $f'(x)=\frac{2}{9}x^2-\frac{4}{3}x+2-\frac{1}{2}=\frac{2}{9}x^2-\frac{4}{3}x+1\frac{1}{2}$ 1

2 maximumscore 6

- De vergelijking $f'(x)=\frac{2}{9}x^2-\frac{4}{3}x+1\frac{1}{2}=0$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $x_A=1\frac{1}{2}\left(x=4\frac{1}{2}\right.$ hoort bij de rechter top $)$ 1
- $y_A=f\left(1\frac{1}{2}\right)=2$ 1
- Er moet dus gelden $\left(1\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{10}\cdot 1\frac{1}{2}+c=2$ 1
- Dit geeft $c=\frac{1}{5}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Bloeddruk

3 maximumscore 5

- $a = \left(\frac{120+60}{2} =\right) 90$ 1
- $b = (120 - 90 =) 30$ 1
- $d = 1$ 1
- De periode is 1,1 (seconde) 1
- $\left(\frac{2\pi}{1,1} = 5,71 \ldots \text{ dus }\right) c = 5,7$ 1

Opmerking
Bij het aflezen van de periode is een marge van 0,05 toegestaan.

4 maximumscore 2

- $P_{\text{gem}} = P_{\min} + 0,33(P_{\max} - P_{\min}) = P_{\min} + 0,33P_{\max} - 0,33P_{\min} = 0,67P_{\min} + 0,33P_{\max}$ 1
- De gevraagde factor is 2 1

5 maximumscore 3

- De vergelijking $100 = 80 + (0,33 + 0,0012 \cdot H)(120 - 80)$ moet opgelost worden. 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $H = 142$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een parabool en een cirkel

6 maximumscore 4

- $f'(x) = \frac{8}{9}x - \frac{16}{9}$ 1
- $f'(0) = -\frac{16}{9}$ 1
- $\tan(\alpha) = -\frac{16}{9}$ geeft $\alpha = -60{,}6\ldots(^\circ)$ (dus de hoek van de raaklijn in D met de x-as is $60{,}6\ldots^\circ$) 1
- De scherpe hoek die de raaklijn met de y-as maakt, is $90 - 60{,}6\ldots = 29{,}3\ldots(^\circ)$ (en daarmee kleiner dan $30°$) 1

7 maximumscore 8

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x - \frac{20}{9} = 0$ exact opgelost kan worden 1
- Dit geeft $x_A = -1$ en $x_B = 5$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt $x_T = 2$ 1
- $y_T = -4$ 1
- Een vergelijking voor c is $(x-2)^2 + (y+4)^2 =$ constante 1
- De constante is $(5-2)^2 + (0--4)^2 = 25$ (of $(-1-2)^2 + (0--4)^2 = 25$) 1
- ($x = 0$ invullen geeft $)(0-2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 1
- Dit geeft $y = -4 - \sqrt{21}$ of $y = -4 + \sqrt{21}$ 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x - \frac{20}{9} = 0$ exact opgelost kan worden 1
- Dit geeft $x_A = -1$ en $x_B = 5$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt $x_T = 2$ 1
- $y_T = -4$ 1
- De straal van c is $\sqrt{(5-2)^2 + (0--4)^2} = 5$ (of $\sqrt{(-1-2)^2 + (0--4)^2} = 5$) 1
- In driehoek UTT', waarbij T' de loodrechte projectie van T op de y-as is en U een snijpunt van c met de y-as, geldt $TT' = 2$ en $TU = 5$ 1
- De stelling van Pythagoras toepassen in driehoek UTT' geeft $UT' = \sqrt{21}$ 1
- Dit geeft (vanwege symmetrie) $y = -4 - \sqrt{21}$ of $y = -4 + \sqrt{21}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Parkje in Lyon

8 maximumscore 6

- Volgens de cosinusregel geldt $101^2 = 145^2 + 92^2 - 2 \cdot 145 \cdot 92 \cdot \cos(\angle A)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking algebraïsch opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $\angle A = 43{,}7\ldots(^\circ)$ 1
- Er geldt $\sin(43{,}7\ldots^\circ) = \frac{h}{92}$, met h de afstand vanuit B op AC 1
- Hieruit volgt $h\big(= 92 \cdot \sin(43{,}7\ldots^\circ)\big) = 63{,}5\ldots(\text{m})$ 1
- De gevraagde oppervlakte is $\left(\frac{1}{2} \cdot 145 \cdot 63{,}5\ldots = 4608{,}3\ldots\right.$ dus) $4608(\text{ m}^2)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Dicht bij elkaar

9 maximumscore 4

- Beschrijven hoe de coördinaten van S gevonden kunnen worden 1
- De x-coördinaat van S is $0{,}5$ ... (of de y-coördinaat van S is $1{,}38$ ...) 1
- Beschrijven hoe het minimum van f gevonden kan worden 1
- De x-coördinaat van de top van de grafiek van f is $0{,}6$ ... en dat is niet gelijk aan de x-coördinaat van S (of de y-coördinaat van de top van de grafiek van f is $1{,}37$ ... en dat is niet gelijk aan de y-coördinaat van S) 1

10 maximumscore 2

- Voor grote waarden van x nadert $\sqrt{\frac{1}{x}}$ (of $\frac{1}{x}$) tot 0 1
- Dus zal $\sqrt{x+\sqrt{\frac{1}{x}}}$ naderen tot $\sqrt{x}$ (dus liggen de grafieken van f en h dicht bij elkaar) 1

11 maximumscore 3

- De vergelijking $f(x)-h(x)=0{,}01$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $(x=49{,}9646$ ..., dus) $x \geq 49{,}965$ (of $x>49{,}964$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Bierbrouwen

12 maximumscore 3

- (De groeifactor per 40 minuten is) $\frac{24,2}{4,5}(= 5,377 \ldots)$ 1
- (De groeifactor per minuut is dan) $\left(\frac{24,2}{4,5}\right)^{\frac{1}{40}}$ 1
- Dus de groeifactor per minuut is $(1,042953 \ldots$, dus $)1,04295$ 1

of

- De vergelijking $4,5 \cdot g^{40} = 24,2$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $(g = 1,042953 \ldots$, dus) de groeifactor per minuut is 1,04295 1

13 maximumscore 4

- Beschrijven hoe de vergelijking $4,5 \cdot 1,043^t = 13,5$ opgelost kan worden 1
- Dit geeft $t = 26,0 \ldots$ 1
- Dus na $26,0 \ldots + 5 = 31,0 \ldots$ (minuten) is de eerste $13,5\%$ omgezet 1
- De tweede $13,5\%$ duurt dan $(60 - 31,0 \ldots =)28,9 \ldots$ (minuten), dus het verschil is 2 (minuten) 1

14 maximumscore 4

- $P = 4,5 \cdot 1,043^{25}(= 12,8 \ldots)$ 1
- Dit geeft $30 = \frac{4 \cdot 12,8 \ldots \cdot 100}{5 \cdot V}$ 1
- $V = \frac{4 \cdot 12,8 \ldots \cdot 100}{5 \cdot 30}$ 1
- Dit geeft $V = 34$ (liter) 1

Opmerking
Als de kandidaat zowel bij vraag 14 als bij vraag 13 geen rekening heeft gehouden met het gegeven dat $t = 0$ het moment betreft dat het bier 5 minuten heeft gekookt, hiervoor bij vraag 14 geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Exponentiële functies

15 maximumscore 3

- $2^{x+3} = 2^{3+2\sqrt{x}}$ geeft $x = 2\sqrt{x}$ 1 — 1
- Dus $x^2 = 4x$ 1 — 1
- (Dit geeft $x = 0$ of $x = 4$ dus) de x-coördinaat van B is 4 — 1

of

- $2^{x+3} = 2^{3+2\sqrt{x}}$ geeft $x = 2\sqrt{x}$ — 1
- (Uit $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$ volgt $\sqrt{x} = 0$ of) $\sqrt{x} = 2$ — 1
- (Dit geeft $x = 0$ of $x = 4$ dus) de x-coördinaat van B is 4 — 1

16 maximumscore 3

- $h(x) = -\frac{1}{5} \cdot 2^{x+3}$ — 1
- $y_A = 8$ — 1
- $k(x) = -\frac{1}{5} \cdot 2^{x+3} + 8$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

17 maximumscore 2

- $-3 + {}^2\log(40) = {}^2\log(2^{-3}) + {}^2\log(40)$ — 1
- ${}^2\log(2^{-3}) + {}^2\log(40) = {}^2\log(2^{-3} \cdot 40) = {}^2\log(5)$ (dus $p = 5$) — 1

of

- $-3 + {}^2\log(40) = -3 + {}^2\log(8 \cdot 5) = -3 + {}^2\log(8) + {}^2\log(5)$ — 1
- $-3 + {}^2\log(8) + {}^2\log(5) = -3 + 3 + {}^2\log(5) = {}^2\log(5)$ (dus $p = 5$) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vierdegraadsfunctie

18 maximumscore 4

- $f'(x) = 4x^3 - 6x$ 1
- Uit $f'(x) = 0$ volgt $x(4x^2 - 6) = 0$ 1
- Dit geeft $x^2 = \frac{3}{2}$ (of $x = 0$) (dus $x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$ of $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$) 1
- Het minimum van f is $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$ (of bijvoorbeeld $f\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = -\frac{1}{4}$) 1

19 maximumscore 6

- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $x^2 = 2$ of $x^2 = 1$ 1
- De x-coördinaat van A is $x = -\sqrt{2}$ (of $-1{,}414\ldots$) en de x-coördinaat van C is $x = 1$ 1
- De y-coördinaat van T is $f(0) = 2$ 1
- (In driehoek OTA is $OA = \sqrt{2}$ en $OT = 2$, dus) $\tan(\angle OTA) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (of $0{,}707\ldots$) en (in driehoek OCT is $OC = 1$ en $OT = 2$, dus) $\tan(\angle OTC) = \frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $\angle OTA = 35{,}26\ldots(^\circ)$ en $\angle OTC = 26{,}56\ldots(^\circ)$ 1
- De gevraagde hoek is $(35{,}26\ldots + 26{,}56\ldots =) 61{,}8(^\circ)$ 1

of

- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $x^2 = 2$ of $x^2 = 1$ 1
- De x-coördinaat van A is $x = -\sqrt{2}$ (of $-1{,}414\ldots$) en de x-coördinaat van C is $x = 1$ 1
- De y-coördinaat van T is $f(0) = 2$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door A en T is $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ (of $1{,}414\ldots$) en de richtingscoëfficiënt van de lijn door C en T is $-\frac{2}{1} = -2$ 1
- $(\tan(\alpha) = \sqrt{2}$ dus) de hoek die de lijn door A en T met de x-as maakt is $54{,}73\ldots(^\circ)$ en $(\tan(\beta) = -2$ dus) de hoek die de lijn door C en T met de x-as maakt is $(-)63{,}43\ldots(^\circ)$ 1
- De gevraagde hoek is $(180 - 54{,}73\ldots - 63{,}43\ldots =) 61{,}8(^\circ)$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $x^2 = 2$ of $x^2 = 1$ — 1
- De x-coördinaat van A is $x = -\sqrt{2}$ (of $-1{,}414\ldots$) en de x-coördinaat van C is $x = 1$ — 1
- De y-coördinaat van T is $f(0) = 2$ — 1
- $AC(= 1 - -\sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}$ (of $2{,}414\ldots$), $AT\left(= \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2}\right) = \sqrt{6}$ (of $2{,}449\ldots$) en $CT\left(= \sqrt{2^2 + 1^2}\right) = \sqrt{5}$ (of $2{,}236\ldots$) — 1
- (Het gebruik van de cosinusregel geeft) $(1 + \sqrt{2})^2 = 5 + 6 - 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{6} \cdot \cos(\angle ATC)$ (of $2{,}414\ldots^2 = 5 + 6 - 2 \cdot 2{,}236\ldots \cdot 2{,}449\ldots \cdot \cos(\angle ATC)$) — 1
- Dit geeft $\cos(\angle ATC) = \frac{(1+\sqrt{2})^2 - 11}{-2\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}}$ (of $\cos(\angle ATC) = \frac{2{,}414\ldots^2 - 11}{-2 \cdot 2{,}236\ldots \cdot 2{,}449\ldots} = 0{,}472\ldots$), dus de gevraagde hoek is $61{,}8(^\circ)$ — 1